

Proyecto RiTech SAS: Marketplace + Trazabilidad café/cacao a la UE

Entrega Sprint 2 — Sustentación
Calidad de Software · equipo Las instancias Team
30 de septiembre de 2026

Agenda

- El proyecto: problema y solución
- Estado actual de la aplicación
- Arquitectura técnica (stack)
- Vistas UML 4+1: contexto, funcional, lógica, desarrollo y despliegue
- Items implementados en septiembre y responsables
- Épicas, historias y roadmap de sprints
- Demostración del prototipo
- Próximos pasos

El proyecto: problema y solución

- Productores de café y cacao de Nariño (Colombia) con difícil acceso a compradores de la Unión Europea.
- Intermediarios tradicionales caros y poca trazabilidad frente a la normativa EUDR (no deforestación).
- Solución: marketplace que conecta productor y comprador, con certificación de origen y trazabilidad.
- Comisión baja del 1% con valor mínimo; sin inventario (somos intermediarios digitales).
- Flujo: registro de finca y certificados → publicación de lote (≥ 100 kg) → negociación → transacción inmutable → escrow → verificación de calidad → tracker.

Estado actual de la aplicación

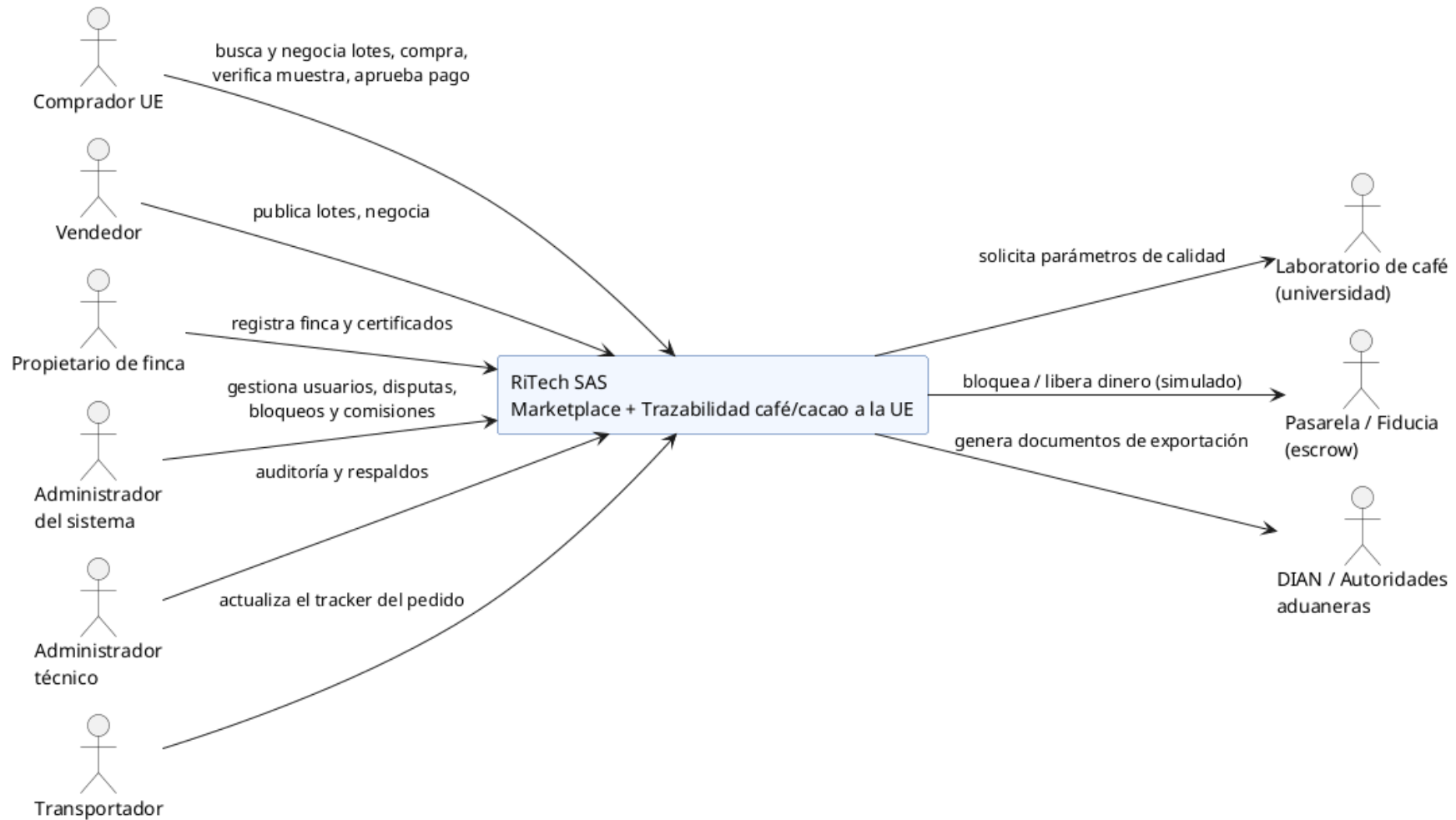
- Sprint 1 (Usuarios y seguridad): completado — registro/login por roles, verificación de identidad, privacidad y bloqueo por fraude.
- Sprint 2 (Fincas y trazabilidad EUDR): en progreso — registro geolocalizado de fincas, certificados, estado EUDR y perfil del vendedor.
- Arquitectura y modelo de datos definidos (PostgreSQL + PostGIS).
- Plan de pruebas con 39 casos de prueba por módulo.
- Prototipo funcional en construcción por módulos, con aprobación del stakeholder por pantallazos.

Arquitectura técnica

Capa	Elección	Justificación
Base de datos	PostgreSQL + PostGIS	Geolocalización EUDR y transacciones (escrow)
Backend	Python + Django	Desarrollo rápido, ORM, autenticación y seguridad
Frontend	React	Framework usado en plataformas del sector (Koltiva)
Documentos	Generación de PDF	Certificados y constancias de transacción
Despliegue	AWS	S3+CloudFront, Elastic Beanstalk, RDS, CloudWatch

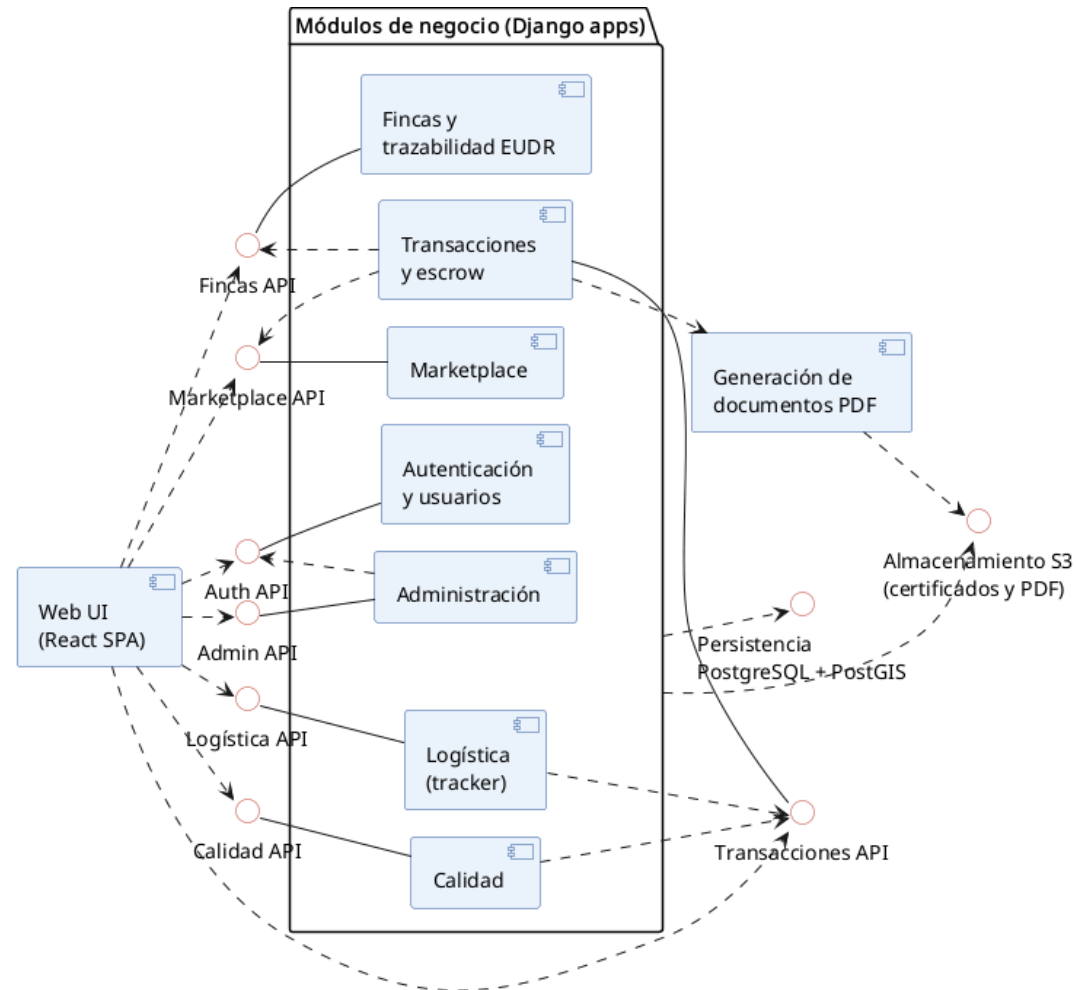
Vista de contexto

Sistema, actores y sistemas externos



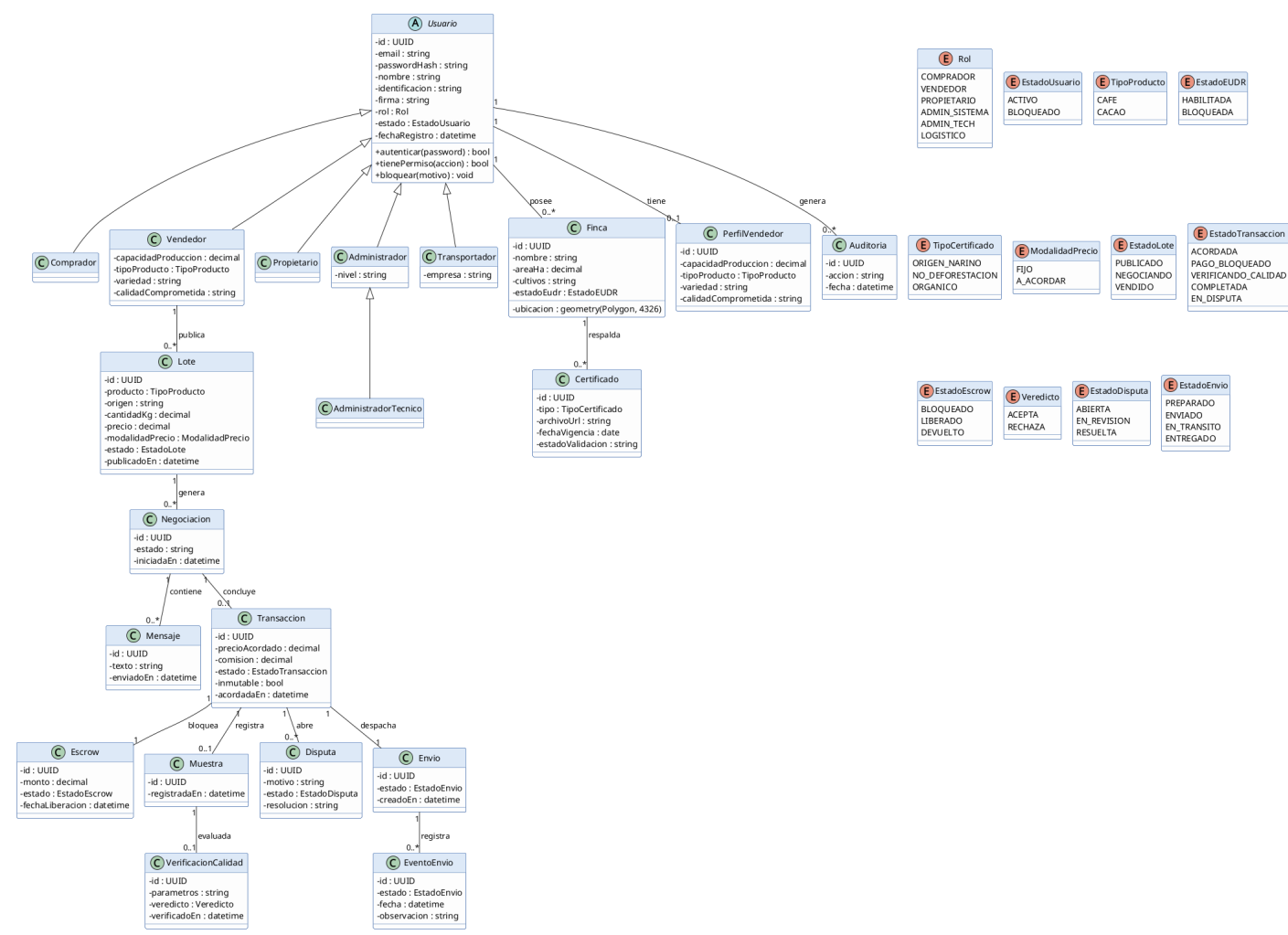
Vista funcional (lollipop y sockets)

Módulos, interfaces provistas y requeridas



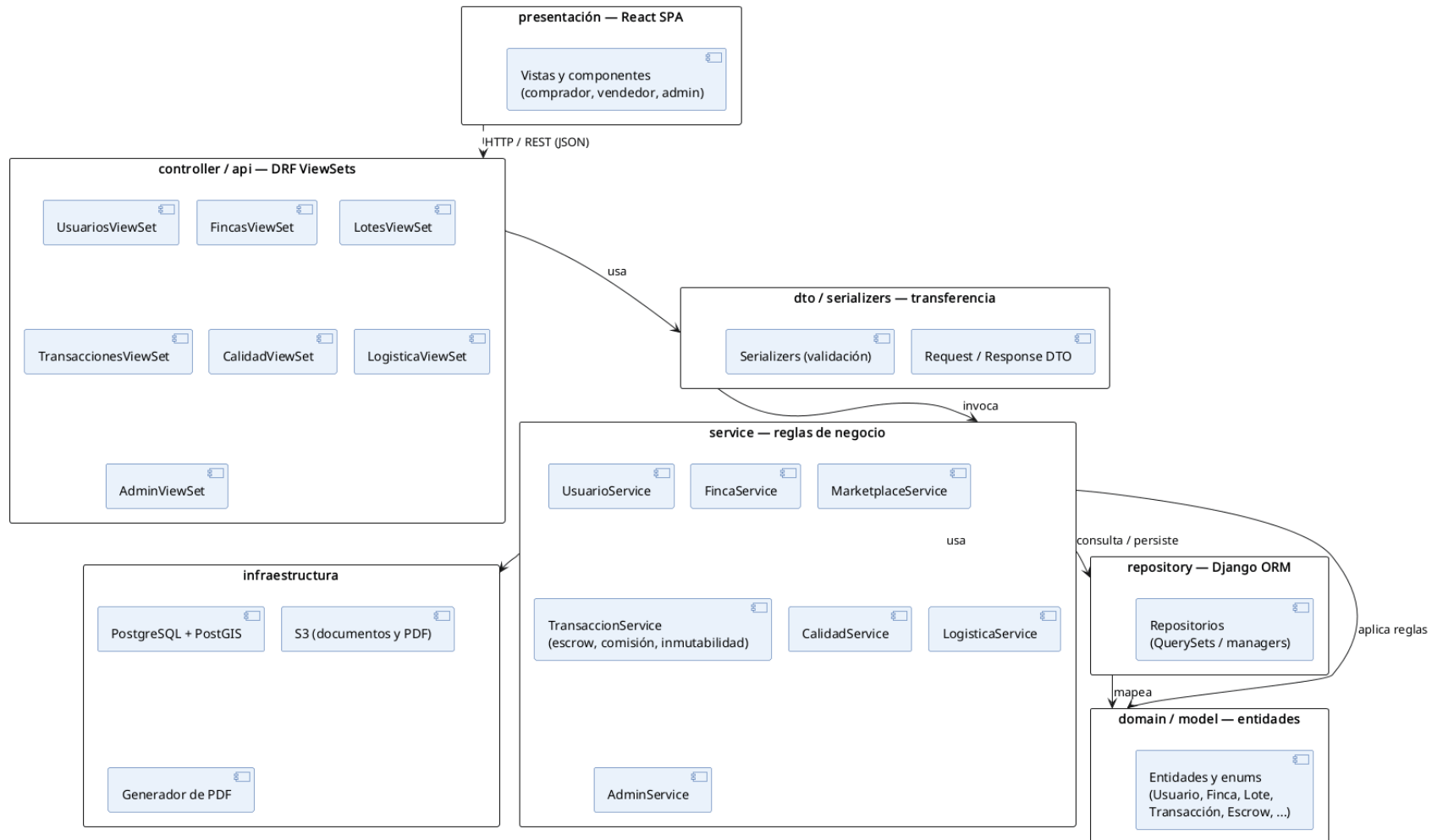
Vista lógica (clases)

Modelo de dominio con herencia de roles



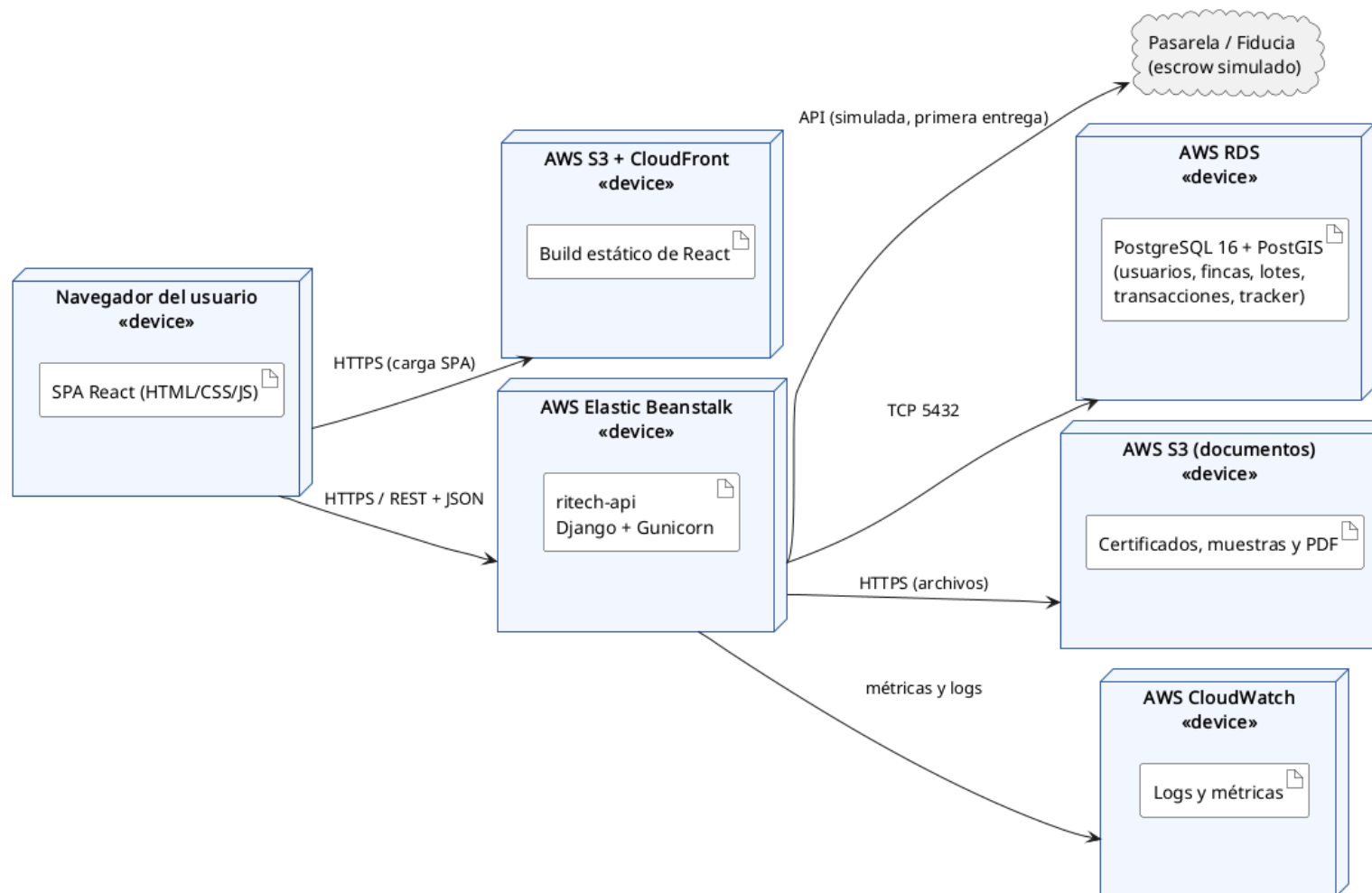
Vista de desarrollo (capas)

controller → service → dto → domain/repository



Vista de despliegue

Nodos AWS y protocolos



Items implementados en septiembre y responsables

Sprint	Item	Historia	Responsable
Sprint 1	LIT-64	Registro y login de usuarios por rol	Jenifer Daniela Urbano
Sprint 1	LIT-65	Verificación de identidad de usuarios	Juan Camilo Lopez
Sprint 1	LIT-66	Privacidad de información entre usuarios	Nicolas Alejandro Diaz
Sprint 1	LIT-67	Bloqueo y baneo de usuarios por fraude	Jenifer Daniela Urbano
Sprint 2	LIT-68	Registro de fincas con geolocalización	Juan Camilo Lopez
Sprint 2	LIT-69	Carga de certificados de la finca	Nicolas Alejandro Diaz
Sprint 2	LIT-70	Estado de cumplimiento EUDR por finca	Jenifer Daniela Urbano
Sprint 2	LIT-71	Perfil del vendedor	Juan Camilo Lopez

Épicas y roadmap de sprints

Sprint	Módulo (épica)	Historias
Sprint 1	M1: Usuarios y seguridad	LIT-64 a LIT-67
Sprint 2	M2: Fincas y trazabilidad EUDR	LIT-68 a LIT-71
Sprint 3	M3: Marketplace	LIT-72 a LIT-75
Sprint 4	M4: Transacciones y escrow	LIT-76 a LIT-78
Sprint 5	M5: Calidad + M6: Logística	LIT-79 a LIT-83
Sprint 6	M7: Administración + despliegue	LIT-84 a LIT-87

Demostración del prototipo

- Recorrido por los módulos implementados del Sprint 1 y Sprint 2.
- Registro/login por roles y control de acceso.
- Registro de finca con geolocalización y carga de certificados.
- Estado EUDR por finca y perfil del vendedor.
- (La demostración se realiza en vivo sobre el prototipo durante la sustentación).

Próximos pasos

- Sprint 3: Marketplace (publicación de lotes, búsqueda/filtros, chat, transacción inmutable).
- Sprint 4: Transacciones y escrow (dinero bloqueado, comisiones, disputas).
- Sprint 5: Calidad + Logística (muestra, veredicto, tracker).
- Sprint 6: Administración + despliegue en AWS + verificación de RNF.
- Cierre de preguntas pendientes con el stakeholder.